

1. Grundlagen

1.1. SI-Einheiten

Größe	Einheit
Länge l	Meter m
Zeit t	Sekunde s
Masse m	Kilogramm kg
Elektrische Stromstärke I	Ampere A
Temperatur T	Kelvin K
Stoffmenge n	Mol mol
Lichtstärke I_v	Candela cd

1.2. Messfehler

Systematisch

Entsteht durch:

- Messmethoden
- Messinstrumente
- Nicht-berücksichtigte Einflüsse

Oftmals korrigierbar, aber schwierig alle verifizierbar zu finden.

Statistisch

Entsteht durch:

- Rauschen
- Geringe Anzahl von Stichproben
- Zählstatistiken

Kann durch Wiederholung der Messung unter konstanten Bedingungen minimiert werden.

1.3. Statistik

Stichprobe $x = (x_1, \dots, x_n)$

Mittel $\bar{x} = \frac{1}{n} \cdot \sum_{i=1}^n x_i$

Varianz $\sigma_x^2 = \frac{1}{n-1} \cdot \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2$

Standardabweichung $\sigma_x = \sqrt{\sigma_x^2}$

Variationskoeffizient $v_x = \frac{\sigma_x}{\bar{x}}$

Standardabweichung von Mittel $\sigma_{\bar{x}} = \frac{\sigma_x}{\sqrt{n}}$

Normalverteilung

Gaußsche Fehlerfortpflanzung

1.4. Vektoren

1.5. Koordinatensysteme

Kartesisch

Zylinder

Kugel

2. Kinematik

Wie sich ein Körper bewegt

Größe	Definition	Einheit
Ort	$\vec{r}(t)$	m
Mittlere Geschwindigkeit	$v = \frac{\Delta r}{\Delta t}$	$\frac{m}{s}$
Mittlere Beschleunigung	$a = \frac{\Delta v}{\Delta t}$	$\frac{m}{s^2}$
Geschwindigkeit	$\vec{v}(t) = \frac{d\vec{r}(t)}{dt}$	$\frac{m}{s}$
Beschleunigung	$\vec{a}(t) = \frac{d\vec{v}(t)}{dt}$	$\frac{m}{s^2}$

$$\vec{a}(t) = \frac{d\vec{v}(t)}{dt} = \frac{d^2\vec{r}(t)}{dt^2}$$

Umgekehrt gilt:

$$\vec{v}(t) = \vec{v}_0 + \int_{t_0}^t \vec{a}(\tau) d\tau$$

$$\vec{r}(t) = \vec{r}_0 + \int_{t_0}^t \vec{v}(\tau) d\tau$$

Für konstante Beschleunigung entsprechend:

$$\vec{v}(t) = \vec{v}_0 + \vec{a}t$$

$$\vec{r}(t) = \vec{r}_0 + \vec{v}_0 t + \frac{1}{2} \vec{a} t^2$$

2.1. Freier Fall

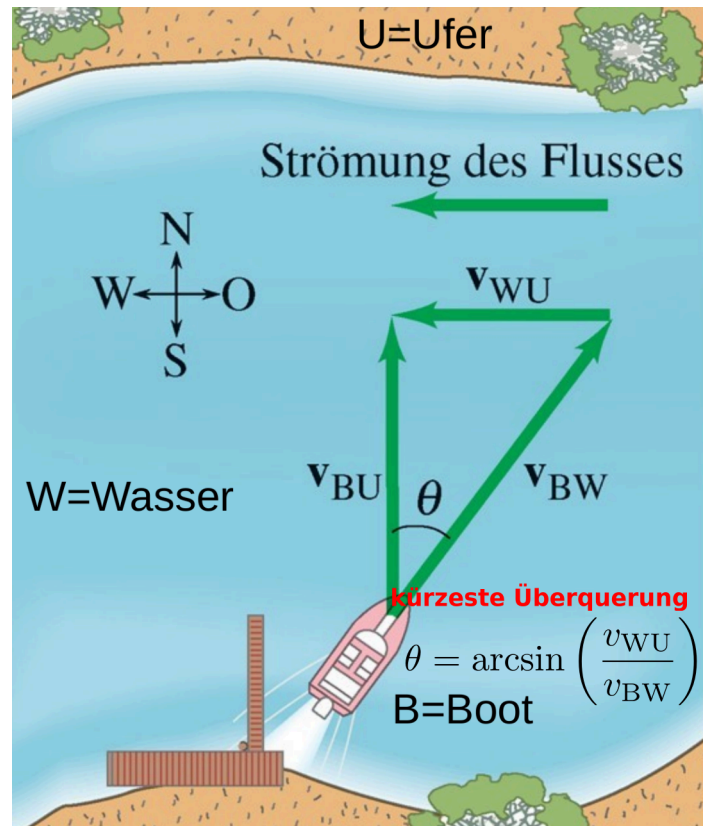
- Beschleunigung $\vec{a}$ zum Mittelpunkt der Erde $|\vec{g}| = g \approx 9.81 \frac{m}{s^2}$
- keine Abhängigkeit von Masse m

2.2. Superposition

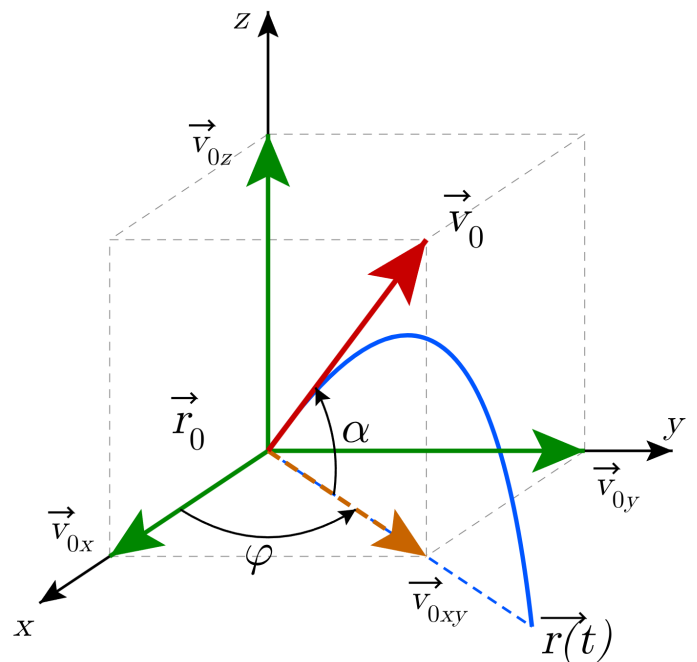
Überlagerung gleicher physikalischer Größen, die sich nicht gegenseitig behindern (gilt nur im nicht-relativistischen Grenzfall).

$$\vec{x} = \sum \vec{x}_i$$

Beispiel: Geschwindigkeit



2.3. Wurf



Start-Geschwindigkeit:

$$\vec{v}_0 = \begin{pmatrix} v_0 \cos(\alpha) \cos(\varphi) \\ v_0 \cos(\alpha) \sin(\varphi) \\ v_0 \sin(\alpha) \end{pmatrix}$$

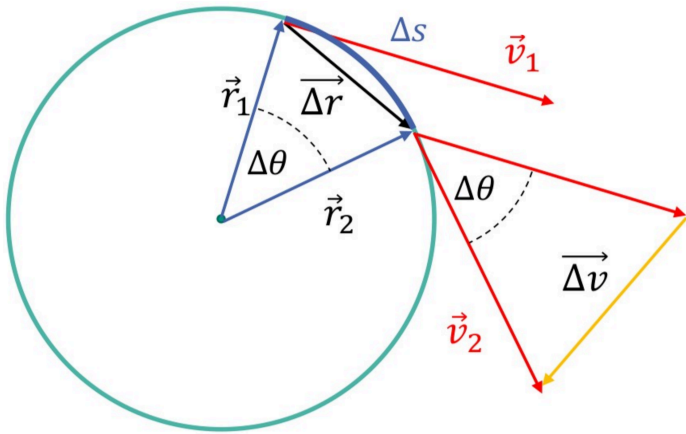
Zielpunkt:

$$\vec{r}(t) = \vec{r}_0 + \vec{v}_0 t + \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -g \end{pmatrix} t^2$$

Beim idealen Wurf ohne Luftwiderstand wirkt nur die Erdbeschleunigung $\vec{a}_z = -g$

2.4. Kreisbewegung

Gleichförmig



Zentripetalbeschleunigung $a_z = \frac{v^2}{r}$

Winkelgeschwindigkeit $\frac{d\theta}{dt}$

Mittlere Winkelgeschwindigkeit

Bahngeschwindigkeit

3. Dynamik

Ursache von Bewegungen = Wirkung von Kräften

Größe	Definition	Einheit
Impuls (momentum)	$\vec{p} = m\vec{v}$	$kg \cdot \frac{m}{s}$
Kraft (force)	$\vec{F}_{\text{ges}} = m \cdot \vec{a}$ $\vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt}$	N
Arbeit (work)	$W = \int_S \vec{F} \cdot d\vec{s}$	J
Energie	$E_{\text{kin}}, E_{\text{pot}}$	J
Leistung (power)	$P = \vec{F} \cdot \vec{v}$ $P = \frac{dW}{dt}$	W

3.1. Newtonsche Axiome

Trägheitsprinzip

$$\vec{F}_{\text{ges}} = 0 \Rightarrow \vec{v} = \text{konstant}$$

Aktionsprinzip

$$\vec{F}_{\text{ges}} = m\vec{a}$$

Reaktionsprinzip

$$\vec{F}_{A \text{ auf } B} = -\vec{F}_{B \text{ auf } A}$$

Äquivalenzprinzip:

$$m_{\text{träge}} = m_{\text{schwer}}$$

3.2. Impuls

Impuls = Bewegungsgröße

$$\vec{p} = m\vec{v}$$

Gesamtimpuls:

$$\vec{p}_{\text{ges}} = \sum_i \vec{p}_i$$

Impulserhaltung

Wenn keine äußeren Kräfte auf ein System wirken:

$$\vec{F}_{\text{ext, ges}} = 0$$

dann ist der Gesamtimpuls konstant:

$$\vec{p}_{\text{ges}} = \sum_i \vec{p}_i = \text{konstant}$$

also:

$$\sum_i \vec{p}_{i, \text{vor}} = \sum_i \vec{p}_{i, \text{nach}}$$

3.3. Kraft

Kraft = zeitliche Impulsänderung = Ursache von Beschleunigung

$$\vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt}$$

konstant: $\vec{F} = m\vec{a}$

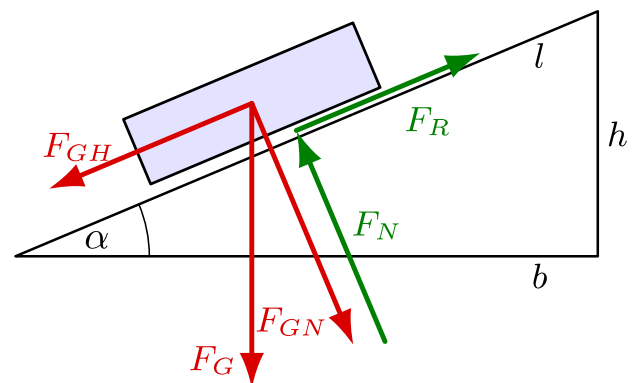
Kräftegleichgewicht $\vec{F}_{\text{ges}} = 0 \Rightarrow \vec{a} = 0$

Gewichtskraft

Die Gewichtskraft wirkt immer senkrecht nach unten:

$$\vec{F}_G = m\vec{g}$$

Beispiel: Schiefe Ebene



$F_{GH} = mg \sin(\alpha)$ Hangabtriebskraft

$F_N = mg \cos(\alpha)$ Normalkraft

Federkraft

wirkt entgegen der Auslenkung

$$\vec{F}_{\text{Feder}} = -k\vec{x}$$

k = Federkonstante $\left[\frac{N}{m}\right]$

3.4. Energie

Energie ist die Fähigkeit eines Systems, Arbeit zu verrichten.

$$[E] = J = \frac{kg \cdot m^2}{s^2}$$

Kinetische Energie

Bewegungsenergie eines Körpers.

$$E_{\text{kin}} = \frac{1}{2}mv^2$$

Potentielle Energie

Energie aufgrund der Lage oder Auslenkung in einem konservativen Kraftfeld.

Gravitationsenergie (Lageenergie)

$$E_{\text{pot,grav}} = mgh$$

Federenergie (Spannenergie)

$$E_{\text{pot,Feder}} = \frac{1}{2}kx^2$$

x = Auslenkung aus der Ruhelage

Mechanische Energie

Summe aus kinetischer und potentieller Energie.

$$E_{\text{mech}} = E_{\text{kin}} + E_{\text{pot}}$$

3.5. Energieerhaltung

In einem abgeschlossenen System bleibt die Gesamtenergie erhalten:

$$E_{\text{gesamt}} = \sum_i E_i = \text{konstant}$$

$$E_{\text{mech,nach}} = E_{\text{mech,vor}} + W_{\text{nicht-konservativ}}$$

3.6. Arbeit

Arbeit ist Energieübertragung durch eine Kraft entlang eines Weges.

$$W = \int_S \vec{F} \cdot d\vec{s}$$

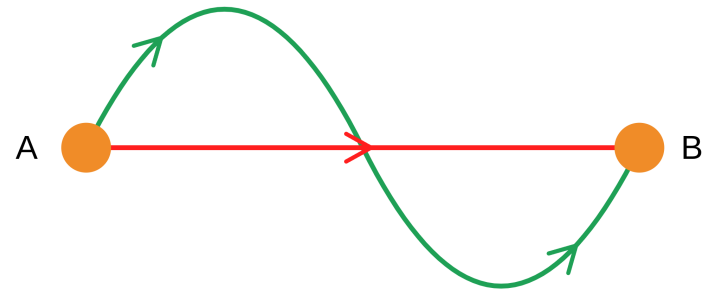
$$[W] = J = N \cdot m = \frac{kg \cdot m^2}{s^2}$$

Für konstante Kraft mit θ = Winkel zwischen Kraft und Verschiebung:

$$W = Fs \cos(\theta)$$

Arbeit aller Kräfte zusammen = Änderung kinetischer Energie

$$W_{\text{netto}} = \Delta E_{\text{kin}}$$



konservativ: $W_1 = W_2$

nicht-konservativ: $W_1 \neq W_2$

3.7. Konservative Kraft

hängt nur von Start- und Endpunkt ab

$$W_{\text{kons}} = -\Delta E_{\text{pot}}$$

- gegen eine konservative Kraft $\rightarrow$ erhöht E_{pot}
- der konservativen Kraft $\rightarrow$ verringert E_{pot}

3.8. Nicht-Konservative Kraft

hängt vom konkreten Weg ab

$$W_{\text{nicht-kons}} = \Delta E_{\text{mech}}$$

3.9. Leistung

Arbeit pro Zeiteinheit

$$P = \frac{\Delta W}{\Delta t} = \frac{dW}{dt}$$

3.10. Stoß

Elastizität

$$e = \frac{\text{Rückstoßgeschw.}}{\text{Annäherungsgeschw.}}$$

In 1D: $= \left| \frac{v_2' - v_1'}{v_2 - v_1} \right| \in [0, 1]$

Total Elastisch $e = 1$

E_{kin} und $\vec{p}$ erhalten

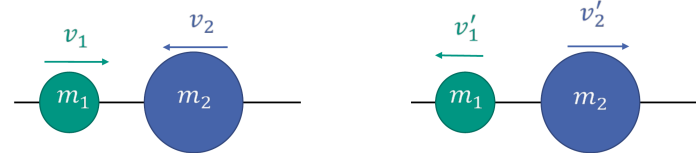
1D:

Energieerhaltung:

$$m_1 v_1^2 + m_2 v_2^2 = m_1 v_1'^2 + m_2 v_2'^2$$

Impulserhaltung:

$$m_1 v_1 + m_2 v_2 = m_1 v_1' + m_2 v_2'$$



Unelastisch $0 < e < 1$

$\vec{p}$ erhalten aber E_{kin} nicht



Vollständig unelastisch $e = 0$

$\vec{p}$ erhalten aber E_{kin} nicht

Körper kleben zusammen, gemeinsame Endgeschwindigkeit

$$\vec{v}_{\text{gemeinsam}} = \frac{\vec{p}_{\text{ges, vor}}}{M_{\text{ges}}} = \frac{\sum_i m_i \vec{v}_i}{\sum_i m_i}$$

Schwerpunktsbewegung

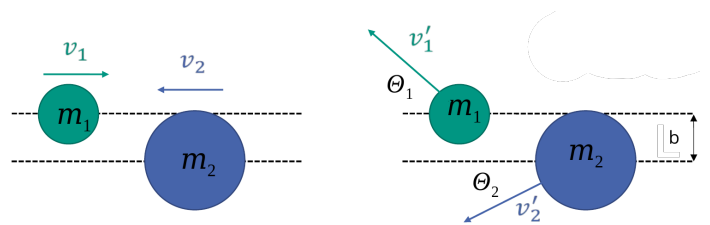
unbeeinflusst von Elastizität

CM = Center of Mass = Schwerpunkt

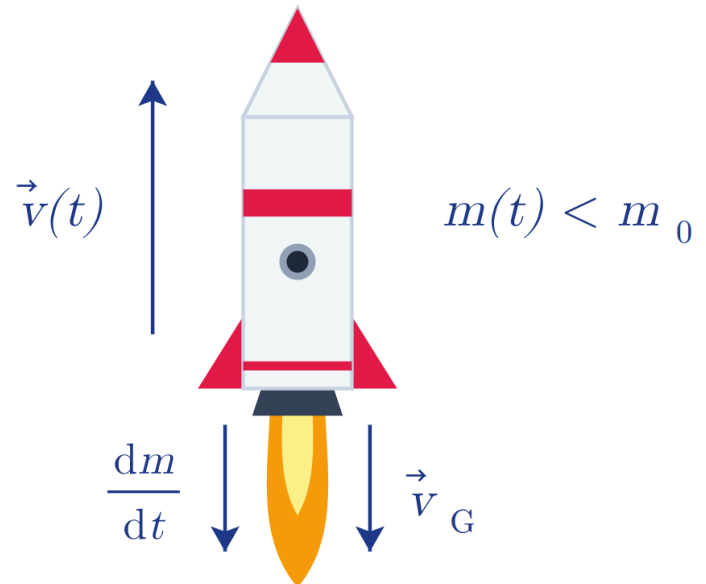
$$\vec{v}_{\text{CM}} = \frac{1}{M} \sum_i m_i \vec{v}_i$$

Impact Parameter b = seitliche Versatz der Stoßpartner CM's

- $b = 0$: zentraler Stoß = 1D
- $b \neq 0$: schiefer Stoß = 2D



Beispiel: Raketengleichung



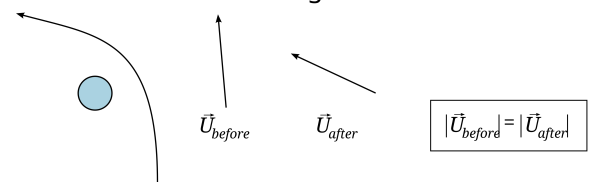
$$v(t) = v_{\text{start}} + v_G \ln \left(\frac{m_0}{m(t)} \right)$$

Bestimme dafür:

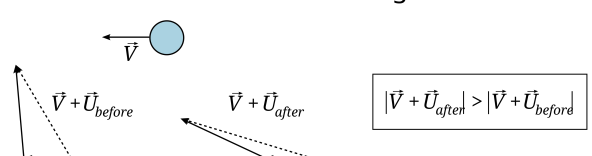
- Treibstoffverbrauch $\mu = -\frac{dm}{dt}$ (linear = $\mu = \frac{m}{t}$)
- Raketenmasse $m(t)$, z.B. $m(t) = m_0 - \mu t$
- Ausströmgeschwindigkeit von Gas relativ zu Rakete $v_G = \frac{F}{\mu}$

Beispiel: Gravitational Slingshot

Frame of Reference: Moving with Planet



Frame of Reference: Planet Moving Left



4. Formelsammlung

Größe	Definition	Einheit
Geschwindigkeit	$\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt}$	$\frac{m}{s}$
Beschleunigung	$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d^2\vec{r}(t)}{dt^2}$	$\frac{m}{s^2}$
Impuls	$\vec{p} = m \cdot \vec{v}$	$N \cdot s$
Kraft	$\vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt}$	N
Kraft (m konstant)	$\vec{F} = m \cdot \vec{a}$	N
Kinetische Energie	$E_k = \frac{1}{2}m \vec{v} ^2$	J
Potenzielle Energie	$E_p = mgh$	J
Arbeit	$W = F \cdot s$	J
Leistung	$P(t) = \frac{dW(t)}{dt}$	$W = \frac{J}{s}$
Frequenz	$f = \frac{1}{T}$	Hz
Fläche	A	m^2
Volumen	V	m^3
Druck	$p = \frac{F}{A}$	$Pa = \frac{N}{m^2}$
Dichte	$\rho = \frac{dm}{dV}$	$\frac{kg}{m^3}$